1. Элементарные исходы упорядоченные тройки чисел от 1 до 6. Всего $6^3 = 216$ исходов

Сумма всех выпавших значений не меньше 3-х.

Успешными исходами считаем те, где сумма значений 3, 4, 5.

Если сумма значений 3 - исход всего 1:

(1, 1, 1)

Если сумма значений 4, могли выпасть только 2 единицы и 1 двойка — исходов всего 3 (выбираем место для 2)

Если сумма значений 5, выпали либо

(а) 1, 1 и 3

Тогда исходов 3 (выбираем место для 3)

(б) 1, 2, 2

Тоже исходов 3 (выбираем место для 1)

Тогда успешных исходов $1 + 3 + 3 + 3 = 10$

Искомая вероятность:

$$P(S \leq 5) = \frac{10}{216} \approx 0.05$$

2. Событие A – клик по вакансии

Событие B – случайный пользователь имеет работу

$P(B) = 0.7$; $P(\bar{B}) = 0.3$

$P(A|B) = 0.02$

$P(A|\bar{B}) = 0.08$

$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) =$

$= P(A|B)\,P(B) + P(A|\bar{B}) \cdot P(\bar{B}) =$

$= 0.02 \cdot 0.7 + 0.08 \cdot 0.3 = 0.014 + 0.024 =$

$= \boxed{0.038}$

3. $P(\bar{B}|A) = \dfrac{P(A|\bar{B}) \cdot P(\bar{B})}{P(A)} = \dfrac{0.08 \cdot 0.3}{0.038} = \dfrac{0.024}{0.038} =$

$= \dfrac{12}{19} \approx \boxed{0.63}$

4. Событие A – тест положительный

Событие B – человек больной

$P(B) = 0.005$

$P(A|B) = 0.98$

$P(A|\bar{B}) = 0.02$

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})} =$$

$$= \frac{0.98 \cdot 0.005}{0.98 \cdot 0.005 + 0.02(1-0.005)} = \frac{0,0049}{0,0049 + 0,0199} =$$

$$= \frac{0,0049}{0,0248} \approx \boxed{0,2}$$

5. У нас есть n случайных величин

$\xi_1, \dots \xi_n$ – результаты бросков n кубиков.

$$S = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n$$

$$E(\xi_i) = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2} = 3.5$$

$$E(\xi_i^2) = \frac{1^2+2^2+3^2+4^2+5^2+6^2}{6} = \frac{1+4+9+16+25+36}{6} =$$

$$= \frac{91}{6}$$

$$D(\xi_i) = E(\xi_i^2) - (E\xi_i)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182-147}{12} = \frac{35}{12}$$

$$E(S) = \sum_{i=1}^{n} E(\xi_i) = \boxed{3.5n}$$

$$D(S) = \sum_{i=1}^{n} D(\xi_i) = \boxed{\frac{35}{12}n}$$

6. $E\xi = 40 \cdot 0{,}3 + 50 \cdot 0{,}7 = 12 + 35 = 47$

$E\eta = 20 \cdot 0{,}4 + 30 \cdot 0{,}6 = 8 + 18 = 26$

$E(\xi\eta) = 800 \cdot 0{,}1 + 1200 \cdot 0{,}2 + 1000 \cdot 0{,}3 +$

$+ 1500 \cdot 0{,}4 = 80 + 240 + 300 + 600 = 1220$

$E(\xi^2) = 1600 \cdot 0{,}3 + 2500 \cdot 0{,}7 = 480 + 1750 =$

$= 2230$

$D(\xi) = E(\xi^2) - (E\xi)^2 = 2230 - 2209 =$

$= 21$

47×47

329

188

2209

$E(\eta^2) = 400 \cdot 0{,}4 + 900 \cdot 0{,}6 = 160 + 540 =$

$= 700$

$D(\eta) = E(\eta^2) - (E\eta)^2 = 700 - 676 =$

$= 24$

26×26

156

52

676

$\operatorname{cov}(\xi, \eta) = E(\xi\eta) - E\xi E\eta = 1220 - 1222 =$

$= -2$

47×26

282

94

1222

$$\rho(\xi,\eta) = \frac{cov(\xi,\eta)}{\sqrt{D\xi}\sqrt{D\eta}} = -\frac{2}{\sqrt{21}\sqrt{24}} = -\frac{2}{3\sqrt{56}} \approx$$

$$\approx -0{,}09$$

ξ и η – зависимы:

$$P(\xi = 40 \cap \eta = 20) = 0{,}1$$

$$P(\xi = 40) \cdot P(\eta = 30) = 0{,}3 \cdot 0{,}4 = 0{,}12$$

$$P(\xi = 40 \cap \eta = 20) \neq P(\xi = 40) \cdot P(\eta = 30)$$

7. (а) Пусть ξ – случайная величина, обозначающая кол-во денег в коробке А

$$E\xi = 1000 \cdot \frac{1}{2} = 500$$

$E\xi > 400$

Значит, выбирая коробку А, в среднем мы выигрываем

б) Если наша задача не уйти с нулём, тогда выгоднее взять коробку В, так как в этом случае почти наверняка мы получим желательный исход. В противном случае желательный исход наступит с вероятностью 0.5, что меньше, чем 1.